

Как будут выполнены электромонтажные работы

НПС «Сулак». Заглублённый склад хранения материальных ценностей с резервным МДП. ТРУМН. Строительство

ЗАКАЗЧИК

АО «Черномортранснефть» (ПАО «Транснефть»)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

ООО «Инженерная группа специалистов»

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

ИП Ибраков К.М. (Brilliant Energy)

+7 960 911-19-98 · kamilibrakov33@gmail.com

ОСНОВАНИЕ

Рабочая документация 3069-ЭС (ПСБ АО «Черномортранснефть», 2025): листы 1–11, спецификация 3069-ЭС.СО, ведомость объёмов работ 3069-ЭС.ВР, опросные листы ОЛ1–ОЛ3

СОСТАВ

27 видов работ в 6 этапах; к документу приложен файл интерактивной 3D-модели (открывается в любом браузере, интернет не нужен)

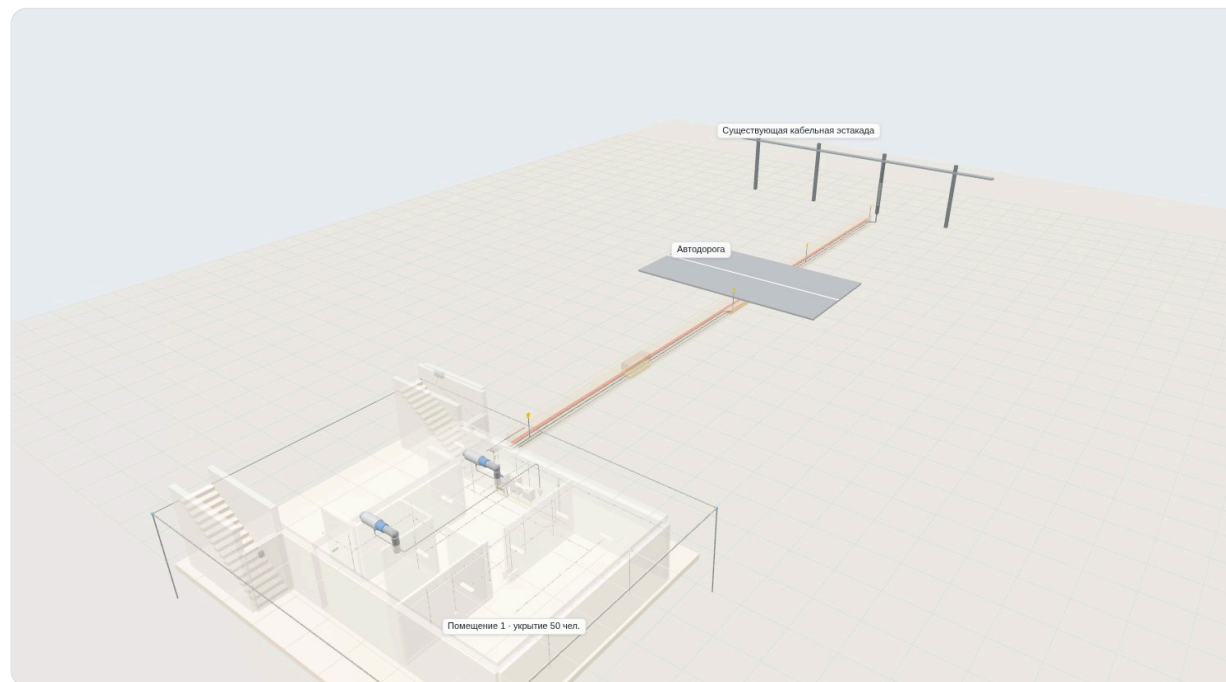
ДАТА

01.10.2026

Как читать таблицу:

как в проекте предлагаем дополнительно

вопрос к заказчику



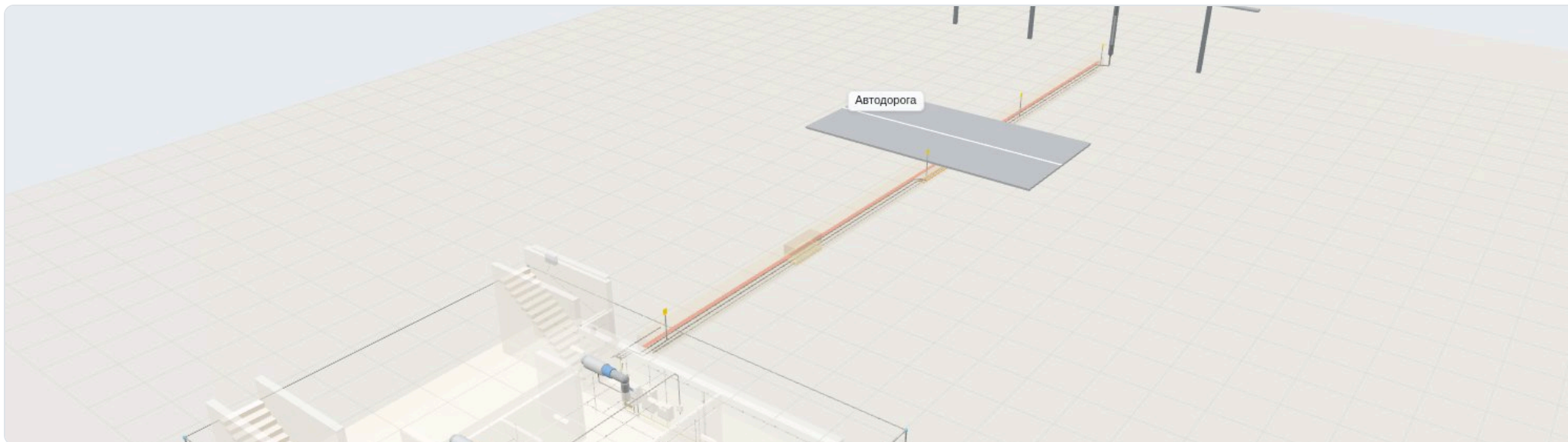


Рис. 1. Общий вид. Заглублённый склад, кабельная трасса к КТП (215 м, показана сокращённо), переход под автодорогой, спуск с эстакады.

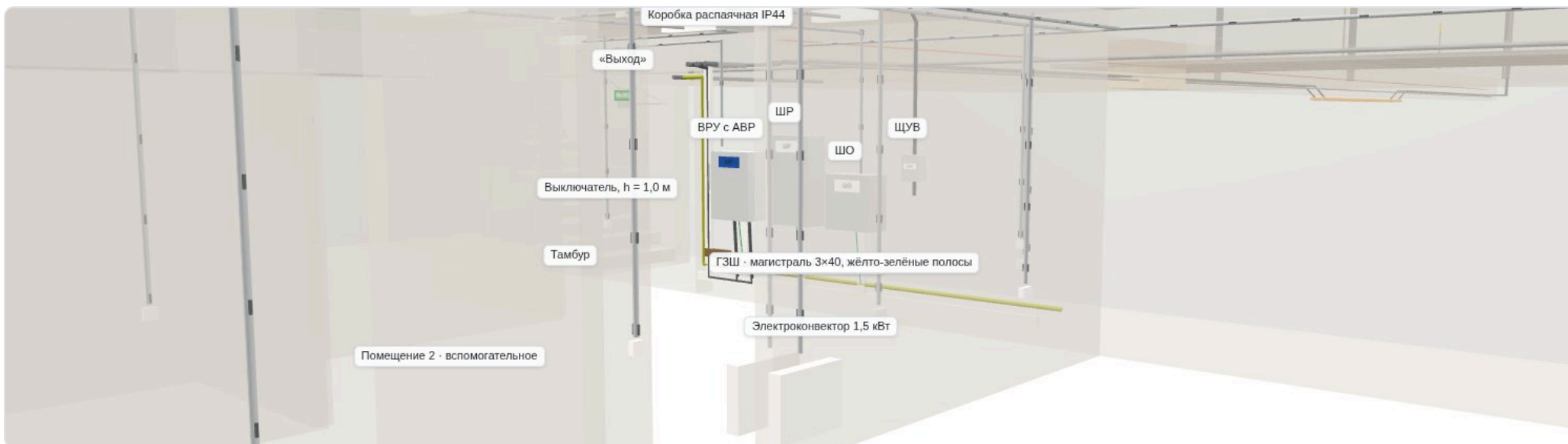


Рис. 2. Внутри склада. Щиты у северной стены помещения 2, гофра ПВХ по перекрытию к светильникам, спуски к выключателям и розеткам.

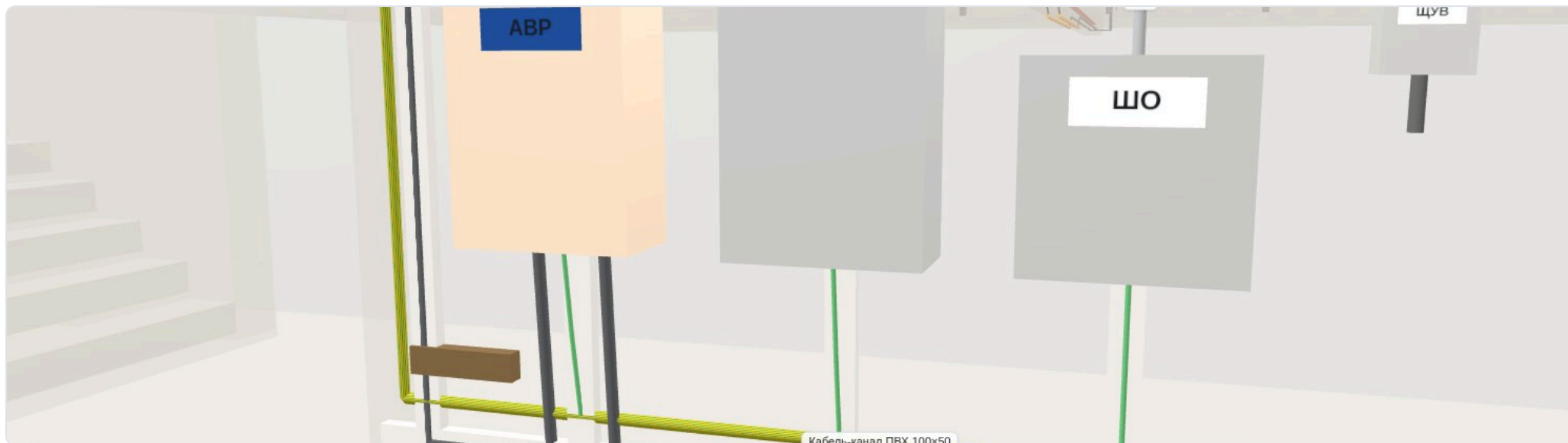


Рис. 3. Щитовая стена. ВРУ с АВР, ШР, ШО, ЩУВ; ввод 2×ВБШв 5×35 через гильзы, кабель-канал 100×50, ГЗШ и магистраль заземления.

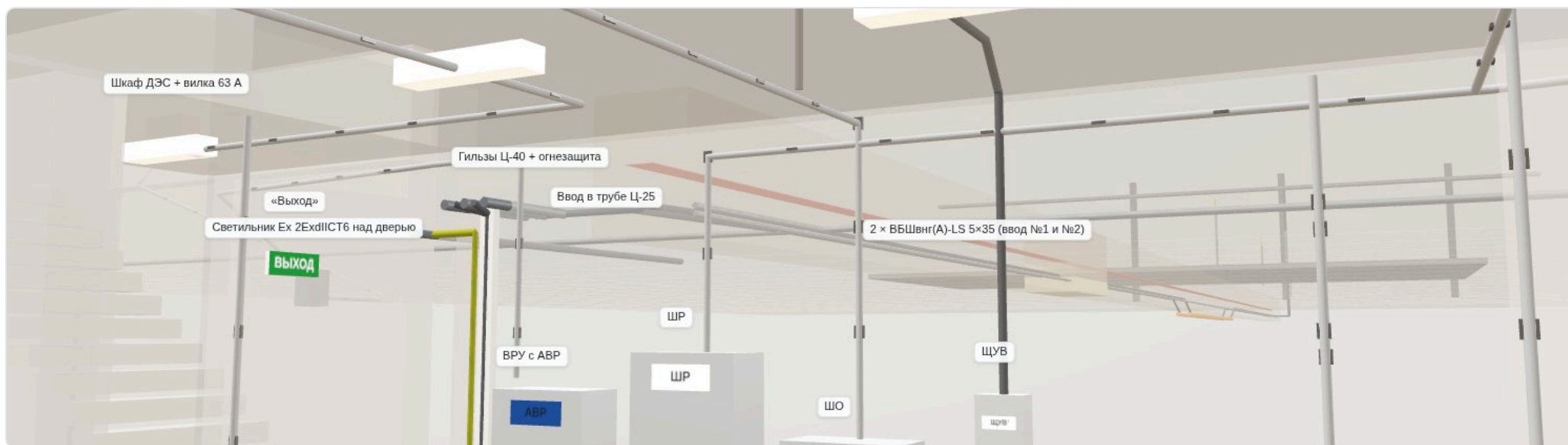


Рис. 4. Гофротруба ПВХ Ø25 с двухлапковыми скобами через 0,5 м: подъём от щитов, трасса по перекрытию, распаячные коробки.

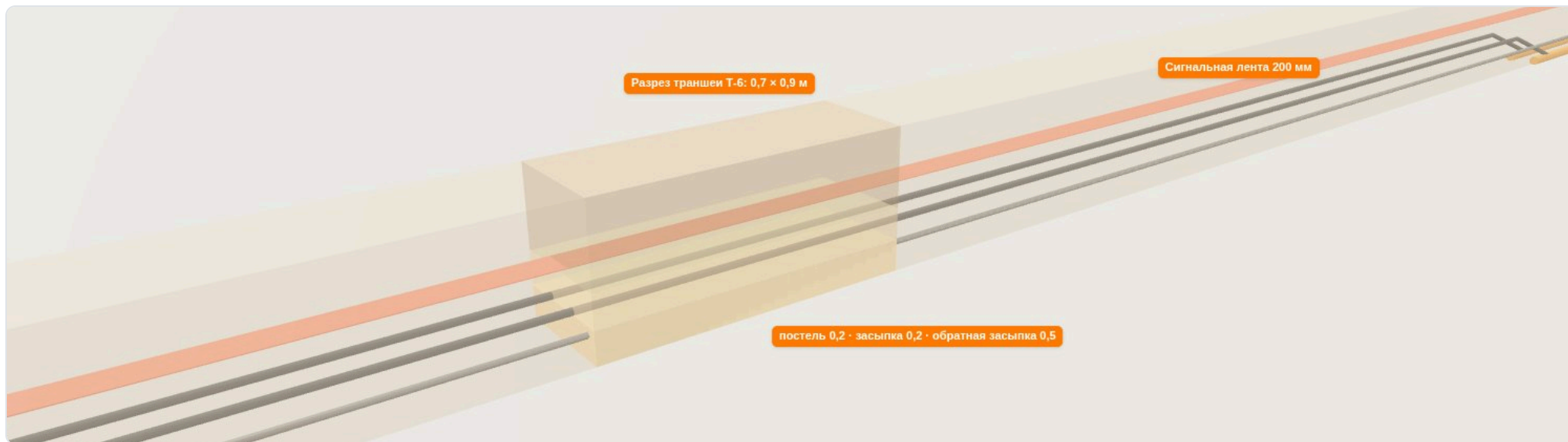


Рис. 5. Траншея Т-6 0,7×0,9 м: постель 0,2 м, кабели, засыпка 0,2 м, обратная засыпка 0,5 м, сигнальная лента, полоса заземления на ребро.



Рис. 6. Переход под автодорогой: две трубы ПНД Ø50 на глубине 1,0 м, концы уплотняются (эскиз 1, лист 7).



Рис. 7. Спуск с эстакады: Z-профиль 97×40×2000 на стойке, лоток 100×100 с крышкой, крепление через 0,8 м, ПНД под крышкой на высоте 0,8 м.

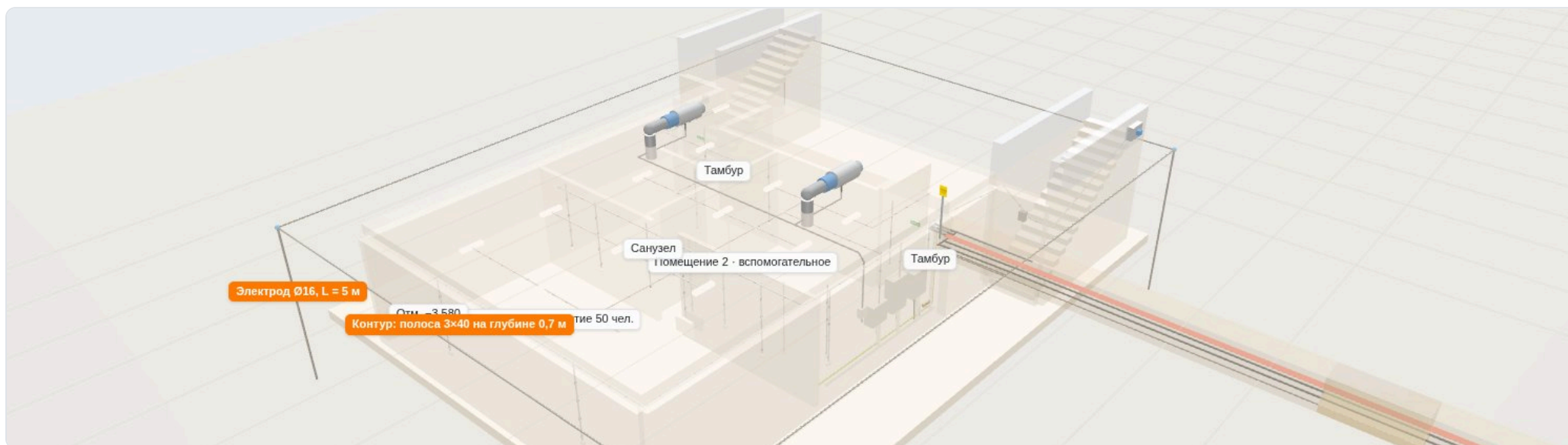


Рис. 8. Заземляющее устройство: полоса 3×40 на глубине 0,7 м, электроды Ø16 L=5 м, связь с существующим КЗУ по траншее.

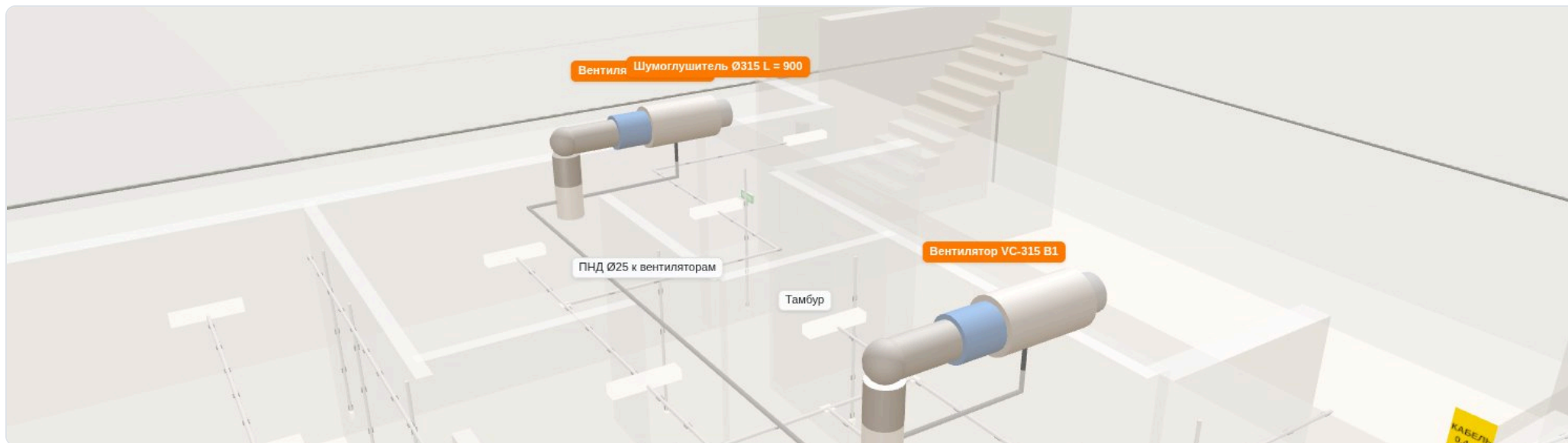


Рис. 9. Кровля сооружения: вентиляторы VC-315 с шумоглушителем, отводом и клапаном; питание от ЩУВ кабелем в ПНД Ø25.

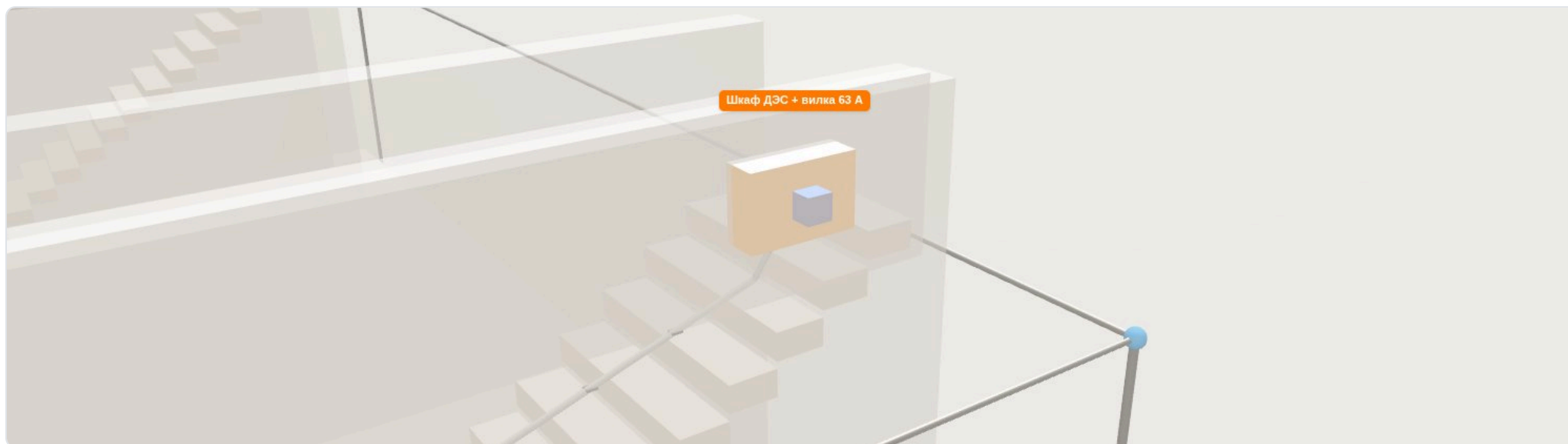


Рис. 10. Входная группа: шкаф 400×600×200 со стационарной вилкой 63 А для подключения резервной ДЭС.

Виды работ: что делаем, чем и как крепим, по каким нормам

№	Вид работ, объём	Как выполняем и крепим — по проекту	Предлагаем дополнительно / вопрос	Нормативы, листы
Этап 2. Кабельные трассы				
1	Траншея Т-6 под кабели 0,7×0,9 м 215 м СО: — · ВР: стр. 61	- Разработка механизмами, грунт 2-й группы: 135,45 м³ - Постель из мелко просеянной земли 0,2 м под кабелем — 30,1 м³ - Засыпка кабелей просеянной землёй 0,2 м — 30,1 м³ - Обратная засыпка 0,5 м грунтом без камней, мусора и шлака — 75,25 м³ - Кабели укладываются змейкой на постель; в этой же траншее — полоса заземления 3×40 на ребро - Сигнальная лента шириной 200 мм над кабелями — 200 м	по проекту	- ПУЭ п. 2.3.83 - Типовой альбом А5-92-13 (траншея Т-6) - Лист 7, разрез 1-1
2	Траншея Т-2 под заземлитель 0,3×0,9 м 16 м СО: — · ВР: стр. 60	- Разработка 4,32 м³; постель 0,96 м³; засыпка просеянной землёй 0,96 м³; обратная засыпка 2,4 м³ - Полоса 3×40 укладывается на дно траншеи на ребро	по проекту	- А5-92-13 (Т-2) - Лист 11, «Прокладка заземлителя в траншее»
3	Переход под автодорогой в трубе ПНД 50 15 м трубы, 2 кабеля СО: поз. 43 · ВР: стр. 1, 41	- Труба гофрированная двустенная ПНД Ø50 с протяжкой, по одной на каждую линию - Глубина под полотном дороги — 1,0 м - Концы труб уплотняются уплотнительной массой на длину не менее 300 мм (эскиз 1) - Над трубами — сигнальная лента	по проекту ⚠ В СО и в таблице траншей 15 м трубы, а в ВР (стр. 41) — 30 м. Нужно уточнить.	- Лист 7, «Прокладка КЛ при пересечении с автодорогой» - Лист 7, эскиз 1
4	Спуск кабеля с эстакады в лотке 2 узла СО: поз. 34–38 · ВР: стр. 34–38	- Z-профиль 97×40×2000 УХЛ1 ставится на стойку существующей кабельной эстакады - Лоток 100×100×3000, оцинковка, стенка 1,2 мм, с непрерывностью эл. цепи; крышка 100×3000 - Лоток крепится к Z-профилю через каждые 0,8 м - Держатели крышки лотка — 12 шт; кромки закрываются резиновым профилем (10 м) - Снизу труба ПНД заводится под крышку лотка на высоте 0,8 м, высота лотка — 2,0 м	- Z-профиль к стойке — на болтах М10 через хомут или трубку, без сварки (огневые работы на действующей НПС) - Лоток к Z-профилю — болт М6 с гайкой и шайбой ⚠ В СО нет крепежа Z-профиля к стойке эстакады.	- ГОСТ Р МЭК 61084-1-2022 - Лист 7, «Конструкция для спуска кабеля с эстакады» - ОД п. 8; лист 7, п. 9–10

№	Вид работ, объём	Как выполняем и крепим — по проекту	Предлагаем дополнительно / вопрос	Нормативы, листы
5	Проходы через стены: гильзы и огнезащита 4 отверстия СО: поз. 41, 42, 44 · ВР: стр. 39, 40, 42	- Гильза — труба Ц-40×3,0 по ГОСТ 3262-75, всего 3 м (DN40 по листу 8, п. 5) - Зазор между кабелем и трубой заделывается минватой (0,3 м³) и терморасширяющейся мастикой (1 кг) - Предел огнестойкости прохода — не ниже, чем у стены - Заделку выполняет строительная организация под надзором электромонтажников	по проекту	- ГОСТ Р 50571.5.52-2011, п. 527.2 - ОД п. 11–13 - Лист 8, п. 5
6	Кабель-канал ПВХ 100×50 9 шт × 2 м СО: поз. 39 · ВР: стр. 30	- Открыто по стене вдоль щитов и от гильз ввода до ВРУ - В нём идут ВБШв 5×35 (14,5 м), ВВГ 3×2,5 (36 м), 3×1,5 (38 м)	Дюбель-гвоздь 6×40 по бетону с шагом 0,5 м, по 2 в ряд ⚠ Крепежа для кабель-канала в СО нет.	- Лист 8, условные обозначения - СП 76.13330.2016
7	Гофротруба ПВХ Ø25 с протяжкой (внутри) 150 м СО: поз. 45, 46 · ВР: стр. 29	- Открыто по стенам и перекрытию: 70 м на силовой сети (лист 8), 80 м на освещении (лист 9) - Скоба стальная двухлапковая Ø25 — 300 шт, то есть шаг 0,5 м - К светильникам — сверху по перекрытию, к выключателям и розеткам — вертикальными спусками - В распаячные коробки заходит через вводы Ø20 мм	Каждая скоба крепится 2 дюбель-гвоздями 6×40 к бетону, всего около 600 шт ⚠ В СО нет дюбелей для скоб. По ВР в гофре идёт около 186 м кабеля, а трубы заложено 150 м.	- Лист 8–9, условные обозначения - СО поз. 45–46 (300 скоб / 150 м) - Серия 5.407-150
8	Труба ПНД Ø25 к вентиляторам на кровле 45 м СО: поз. 40 · ВР: стр. 31	- Кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 (44 м) от ЩУВ к вентиляторам В1 и В2 - Прокладывается в земле по кровле заглублённого сооружения (лист 10, п. 1)	по проекту	Лист 10
9	Коробки распаячные 100×100×50, IP44 7 шт СО: поз. 31 · ВР: стр. 28	6 вводов Ø20 мм; на ответвлениях групп освещения	2 дюбеля 6×30 с шурупом на коробку	Лист 9
Этап 3. Прокладка кабеля				
10	Кабель ВБШвнг(А)-LS 5×35 — 2 ввода питания 2 × 275 м (565 м) СО: поз. 2, 4, 27 · ВР: стр. 1, 6, 27	- От Шкафа 2 и Шкафа 4 ЩСУ-2 НПС до ВРУ с АВР - По территории: 430 м в траншее, 30 м в трубе ПНД 50, 65 м в коробе по эстакаде - В помещении — в кабель-канале ПВХ (14,5 м), ввод снизу в ВРУ - Концевые термоусаживаемые муфты на 5×35 — 4 шт - Броня заземляется с обоих концов перемычкой ПугВ (ОД п. 17) - Кабели крепятся в конечных точках, у муфт, на поворотах и с обеих сторон изгибов (ОД п. 8)	по проекту	- ГОСТ 31996-2012 - ОД п. 8, 10, 17 - Лист 2, расчёт $\Delta U = 2,38 \%$

№	Вид работ, объём	Как выполняем и крепим — по проекту	Предлагаем дополнительно / вопрос	Нормативы, листы
11	Кабели ВВГнг(А)-LS / FRLS / ВВГЭнг — внутренние сети ≈ 304 м СО: поз. 22–30, 32, 33 · ВР: стр. 22–26, 31–33	3×16 — 9 м (ДЭС → ВРУ), 3×2,5 — 115 + 44 м, FRLS 3×2,5 — 9 м, ВВГЭ 3×2,5 — 9 м, 3×1,5 — 118 м - Жилы оконцовываются наконечниками НШВИ по ГОСТ 7386-80: 248 шт - Цвета жил: голубой — N, жёлто-зелёный — PE, остальные — фазы - Бирки У134 55×55: 115 шт, в начале и конце линии, через каждые 50 м, на поворотах и на проходах - Стяжки нейлоновые 2,5×150 — 4 упаковки	по проекту	- ГОСТ 31996-2012 - ГОСТ 7386-80 - Лист 7, п. 14; лист 8, п. 3
Этап 4. Щиты				
12	ВРУ с АВР (опросный лист ОЛ1) 1 шт СО: поз. 5, 3 · ВР: стр. 7, 5	- Навесной, не больше 800×600×400 мм, IP41, УХЛ3, кабели снизу 2 ввода по 63 А, 380/220 В; АВР срабатывает при $U < 0,8 \cdot U_{ном}$, ВНР — через 8 с - На двери надпись «АВР» (RAL 5005, 100×50), внутри карман для однолинейной схемы А4 - Сейсмостойкость свыше 8 баллов по MSK-64 - Автоматы 63 А (поз. 3) ставятся в существующие Шкаф 2 и Шкаф 4 ЩСУ-2	4 клиновых анкера М8×75 в бетон, с учётом сейсмики (ОЛ1 п. 12); дюбели не годятся ⚠ Анкеров для щитов в СО нет.	3069-ЭС.ОЛ1 - Листы 2–3 - ГОСТ 15150-69 - ГОСТ 9.032
13	Щит распределительный ШР (ОЛ2) 1 шт СО: поз. 6 · ВР: стр. 8	- Навесной, не больше 1000×600×400, 220 В, 50 А, IP41, сальниковые вводы снизу - Питает розетки и электроконвекторы	4 клиновых анкера М8×75	3069-ЭС.ОЛ2 - Лист 4
14	Щит освещения ШО (ОЛ3) 1 шт СО: поз. 7 · ВР: стр. 9	- Навесной, не больше 600×600×400, 220 В, 10 А, IP41, сальниковые вводы - Питание от ВРУ с АВР	4 клиновых анкера М8×75	3069-ЭС.ОЛ3 - Лист 5
15	Щиток управления вентиляцией ЩУВ 1 шт СО: поз. 9–12 · ВР: стр. 18–21	- Пластиковый, 12 модулей, IP65, 275×220×140, ввод снизу - Расцепитель независимый РН47; автоматы 1Р С10 — 1 шт, 1Р С2 — 3 шт	4 дюбеля 6×40 с шурупом	- Лист 6 - Лист 10, п. 5
16	Шкаф с вилкой для подключения ДЭС 1 шт СО: поз. 8, 13 · ВР: стр. 3, 4	- Металлический шкаф 400×600×200, 400 В, УХЛ1, на стене входной группы - Вилка стационарная IP44 63 А 400 В 3Р+РЕ - Связь с ВРУ — кабелем ВВГнг(А)-LS 3×16 в гофре ПВХ	4 клиновых анкера М8×75	Лист 8, п. 6
Этап 5. Свет и оборудование				

№	Вид работ, объём	Как выполняем и крепим — по проекту	Предлагаем дополнительно / вопрос	Нормативы, листы
17	Светильники светодиодные потолочные 28 Вт 6 + 8 (аварийные «А») СО: поз. 16, 17 · ВР: стр. 12, 13	- IP66, 2650 лм, 5000 К; аварийные — с БАП на 1 ч и красной буквой «А» - Потолочный монтаж, групповые сети от ШО - Освещённость по СП 52.13330.2016	2 точки на светильник: анкер-клин 6×40 или дюбель 8×50 с шурупом, по паспорту	- СП 52.13330.2016 - Лист 9, п. 1–9
18	Светильники взрывозащищённые настенные 2 шт СО: поз. 18 · ВР: стр. 14	18 Вт, IP65, не хуже 2ExdIICT6, с решёткой, УХЛ1 - Над дверным проёмом снаружи, крепление к стене (лист 9, п. 9)	4 анкерных болта М8 в бетон, по паспорту ⚠ В СО масса светильника 15 кг, нужно сверить с паспортом.	- Лист 9 - ГОСТ 31610.10-1-2022 (зона В-Iг, IIATЗ)
19	Эвакуационные указатели «Выход» 2 шт СО: поз. 19 · ВР: стр. 15	5,6 Вт, БАП на 1 ч, IP65, над дверями тамбуров	2 дюбеля 6×40	Лист 9
20	Выключатели IP44 (1- и 2-клавишные) 6 + 2 шт СО: поз. 20, 21 · ВР: стр. 16, 17	На стене со стороны дверной ручки, на высоте 1,0 м (ПУЭ п. 7.1.51)	2 дюбеля 6×30	- ПУЭ 7-е изд. п. 7.1.51 - Лист 9, п. 6
21	Розетки двойные IP44 16 А с крышкой 6 шт СО: поз. 14 · ВР: стр. 10	На высоте 0,8 м, место уточняется по месту (лист 8, п. 2)	2 дюбеля 6×30	Лист 8
22	Электроконвекторы 1,5 кВт 2 шт СО: поз. 15 · ВР: стр. 11	600×450×100, с термостатом, на штатном настенном креплении	Штатный кронштейн на 4 дюбеля 8×50	Лист 8
23	Канальные вентиляторы VC-315 с обвязкой 2 комплекта СО: поз. 47–52 · ВР: стр. 43–48	- На кровле сооружения, по направлению к входу (лист 10, п. 3) - Шумоглушитель Ø315 L=900, отвод 90°, клапан, переход 400–315, воздуховод 315 — 3 м - Питание от ЩУВ кабелем 3×2,5 в ПНД 25	по проекту ⚠ Крепёж вентиляторов по проекту — в разделе 3069-АС, а его в комплекте нет.	- ГОСТ 24751-81 - ГОСТ 19904-90 - ГОСТ 14918-2020 - Лист 10
24	Знаки «Кабельная линия» ПЛ-КЛЭ-ТР 210×280 4 шт СО: поз. 1 · ВР: стр. 2	- На поворотах и по трассе, на столбиках - Знаки поставяет заказчик, установку ведёт подрядчик	по проекту	- ОТТ-75.200.00-КТН-0412-22 - Лист 7

Этап 6. Заземление

№	Вид работ, объём	Как выполняем и крепим — по проекту	Предлагаем дополнительно / вопрос	Нормативы, листы
25	Заземляющее устройство в земле 140 м ленты, 4 электрода СО: поз. 53, 54, 62 · ВР: стр. 51, 52, 59	- Полоса 3×40 СтЗсп горячеоцинкованная (ГОСТ 6009-74, ГОСТ 9.307-2021), глубина 0,7 м - Вертикальные электроды — круг оцинкованный Ø16, L = 5 м - Соединения внахлест сваркой, длина шва не меньше 80 мм (ГОСТ 5264-80) - Сварные швы покрываются битумной мастикой - Присоединение к существующему КЗУ; полоса идёт в траншее вместе с кабелями - Сопротивление растеканию — не больше 4 Ом (ПУЭ 1.7.101)	по проекту	- РД-91.020.00-КТН-133-19 - ГОСТ 30331.1-2013 (TN-S) - ГОСТ 5264-80 - Лист 11, п. 1–14
26	Магистраль заземления внутри и ГЗШ 10 м ленты СО: поз. 55–61 · ВР: стр. 49, 50, 53–58	- Ввод заземляющих проводников в сооружение — в трубе Ц-25×3,2 (2 м) - Внутри полоса 3×40 по стене, от неё перемычки ПуГВ 1×6 (не длиннее 0,8 м) к щитам и металлоконструкциям - Открытая полоса красится полосами по 100 мм: жёлтая и зелёная эмаль по грунту ГФ-021 - Болтовые соединения покрываются силиконовой мастикой	Держатели полосы с шагом 0,6–1,0 м, на высоте 0,4 м от пола (СП 76.13330.2016)	- Лист 11, п. 8–14 - ГОСТ 25129-2020
Этап 7. Пусконаладка				
27	Пусконаладка и испытания 29 линий СО: — · ВР: стр. 62–66	- Проверка автоматов с защитным отключением — 29 шт (01-03-001-05) - Фазировка линий до 1 кВ — 2 (01-11-024-02) - Замер полного сопротивления петли «фаза–нуль» — 29 (01-11-013-01) - Испытание силовых кабелей до 1 кВ — 29 (01-12-027-07) - Сопротивление растеканию контура — 1 замер (01-11-010-03) - Изоляция кабеля проверяется мегаомметром на барабане до прокладки (ОД п. 18)	по проекту	- ПУЭ гл. 1.8 - ГОСТ Р 50571.5.52-2011

Вопросы к заказчику (до начала работ)

1. Крепёж скоб гофры. По поз. 46 стоит 300 скоб на 150 м трубы. Дюбелей к ним (около 600 шт) в СО нет. Предлагаем дюбель-гвоздь 6×40.

2. Анкеры для щитов. ВРУ, ШР, ШО и шкаф ДЭС навесные, сейсмика 8+ баллов. Анкеров в СО нет. Предлагаем клиновой анкер М8×75, по 4 шт на шкаф.

3. Крепёж кабель-канала, светильников, конвекторов, коробок. В СО его нет. Предлагаемый крепёж расписан в карточках каждого вида работ.

4. Крепление Z-профиля к стойке эстакады. Узел на листе 7 не показывает, чем крепить. Предлагаем болты с хомутами без огневых работ. Просим подтвердить.

5. Раздел 3069-АС. Материалы для установки вентиляторов отнесены в 3069-АС (лист 10, п. 4). Просим выдать раздел.

6. Труба ПНД 50. В СО поз. 43 и в таблице траншей 15 м, в ВР стр. 41 — 30 м.

7. Гофра ПВХ 25. По ВР в гофре прокладывается около 186 м кабеля, а трубы заложено 150 м (поз. 45).

8. Замечания по СО. Масса светильника поз. 18 (15 кг), количество мастики поз. 42, масса круга поз. 54 (0,041 т на 20 м при 1,625 кг/м даёт 32,5 кг).

Акты освидетельствования скрытых работ

- Траншея: постель, укладка кабеля и полосы, засыпка 0,2 м до обратной засыпки
- Герметизация выходов кабелей из труб (эскиз 1)
- Герметизация проходов кабелей и проводов через стены и перекрытия
- Заземляющее устройство в земле: сварка, покрытие швов, электроды до засыпки
- Осмотр и проверка изоляции кабеля на барабане перед прокладкой
- Скрытая прокладка кабельной продукции

Условности 3D-схемы

- Геометрия построена по планам листов 7–11 РД 3069-ЭС.
- Трасса 215 м и переход под дорогой показаны сокращённо.
- Диаметры кабелей и труб увеличены, чтобы их было видно.
- Позиции из оранжевых блоков в проекте отсутствуют. Это предложение исполнителя, применяется только после согласования.

Исполнитель: ИП Ибраков К.М. (Brilliant Energy)

Согласовано: представитель заказчика

Согласовано: генеральный подрядчик